PRADITA University

IT40513 · Enterprise Architecture & Digital Blueprint

# Kerangka Arsitektur: TOGAF, Zachman, SPBE

Pertemuan 02

**Alfa Yohannis**



# Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Konteks
2. Kosakata Arsitektur
3. TOGAF dan ADM
4. Zachman Framework
5. Arsitektur SPBE
6. Penyesuaian dan Aktivitas

PRADITA University

# Tiga dokumen, satu organisasi: mengapa tidak dapat dibandingkan?

PRADITA University

# Tujuan dan Konteks

# Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan struktur TOGAF Standard edisi ke-10 dan urutan fase ADM (*Architecture Development Method*).
- Membandingkan TOGAF, Zachman Framework, dan Arsitektur SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dari sisi tujuan, cakupan, dan cara pakai.
- Menyusun peta pemangku kepentingan beserta *concern* dan ruang lingkup kerja arsitektur.

# Tiga Dokumen, Tiga Akibat

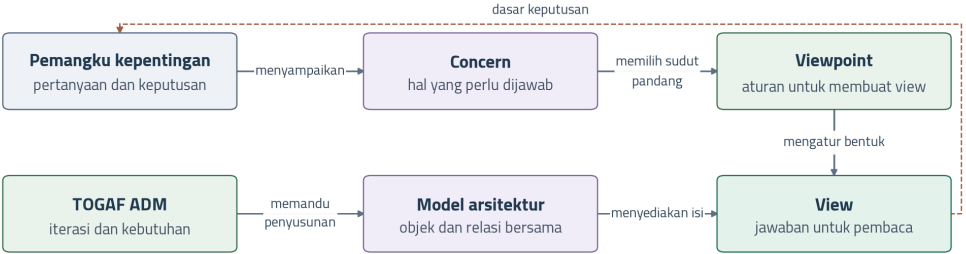
PRADITA University

- Dokumen vendor SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit): diagram server dan basis data.
- Dokumen konsultan ERP (*Enterprise Resource Planning*) keuangan: peta proses dan daftar laporan.
- Dokumen tim internal: daftar aplikasi dengan kolom yang berbeda lagi.
- Akibatnya, dokumen sulit dibandingkan, kelengkapannya sulit diperiksa, dan hasil kerja sulit dipakai ulang.
- Kerangka kerja arsitektur menyediakan kosakata, susunan isi, dan urutan kerja yang disepakati bersama.

# Diagram Konsep Bab 2

IT40513 / BAB 02 / DIAGRAM KONSEP

## Concern menentukan view; metode mengatur penyusunannya




Zachman mengelompokkan pertanyaan arsitektur; ADM memandu pekerjaan. SPBE diterapkan sesuai konteks sektor publik.

PRADITA University

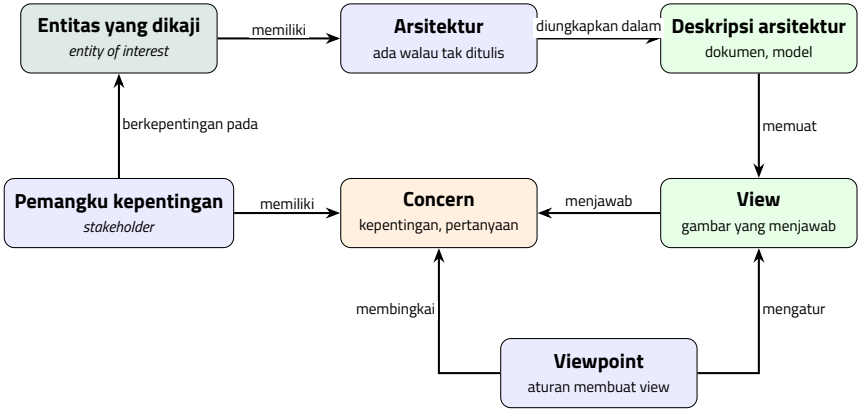
# Kosakata Arsitektur

# Stakeholder, Concern, View, Viewpoint

PRADITA University

- ISO/IEC/IEEE 42010:2022 mengatur isi minimum deskripsi arsitektur, bukan cara merancangnya. Arsitektur tetap ada walaupun tidak ditulis, tetapi yang dapat diperiksa hanya deskripsinya.
- Pemangku kepentingan (*stakeholder*): orang, kelompok, atau organisasi yang berkepentingan atas entitas yang dikaji.
- *Concern*: kepentingan atau pertanyaan terhadap entitas itu, misalnya biaya atau waktu tunggu.
- *View*: bagian deskripsi arsitektur yang menjawab *concern* tertentu.
- *Viewpoint*: aturan untuk membuat dan membaca sebuah *view*.

# Setiap View Menjawab Concern

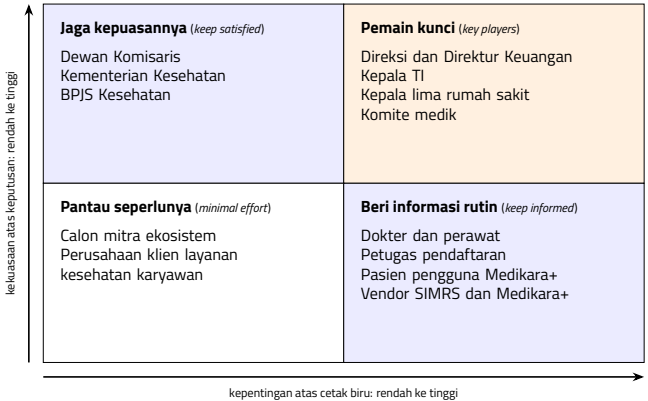


# View dan Viewpoint: Contoh

- Analogi: gedung satu, gambarnya banyak. Setiap gambar adalah *view*. Simbol, skala, dan legenda baku adalah *viewpoint*.
- Direktur Keuangan bertanya biaya integrasi per tahun. *View*-nya tabel biaya per antarmuka selama tiga tahun, bukan diagram server setebal 40 halaman.
- Dokter di Bogor bertanya riwayat alergi pasien dari Jakarta. Misalkan kini lewat telepon, dengan tunggu 15 sampai 30 menit. *View*-nya alur informasi lintas lima rumah sakit.
- *Viewpoint* bersifat umum dan dapat dipakai ulang, *view* bersifat khusus.
- ArchiMate menyediakan *viewpoint* siap pakai. Bab 4 memakainya.

# Matriks Kekuasaan dan Kepentingan

Kekuasaan: kemampuan menyetujui, menghentikan, atau mendanai. Kepentingan: seberapa besar pekerjaan arsitektur mengubah keadaan pihak itu.



# Kasus: Siapa Berkepentingan?

PRADITA University

## Kasus Medikara Health

- 36 fasilitas: 5 rumah sakit, 18 klinik pratama, 1 laboratorium rujukan, 12 apotek.
- Daftar disusun dari bagan organisasi, kontrak pihak luar, dan regulator yang mengirim aturan dalam tiga tahun terakhir. Hasilnya sepuluh kelompok.
- "Sistem yang lebih baik" bukan *concern*. "Berapa aplikasi yang harus dibuka untuk mendaftarkan satu pasien?" adalah *concern*.
- BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan tidak menyusun cetak biru, tetapi aturannya membatasi pilihan arsitektur.
- Insiden kebocoran data 2025 menjadikan *concern* vendor perlu dicatat.

# Concern Pemangku Kepentingan (1/2)

| **Pemangku kepentingan** | ***Concern* utama** | ***View* yang menjawab** |
|---|---|---|
| Direksi | Apakah "Satu Pasien, Satu Rekam Medis" tercapai pada 2030, dan berapa biayanya? | Peta jalan satu halaman dengan biaya per tahun |
| Direktur Keuangan | Berapa biaya integrasi per tahun, dan integrasi mana yang paling mahal? | Tabel biaya per antarmuka dan trennya |
| Kepala rumah sakit | Apakah antrean berkurang tanpa menghilangkan keleluasaan lokal? | *Value stream* rawat jalan dengan waktu tunggu |
| Dokter dan komite medik | Apakah riwayat pasien dari rumah sakit lain dapat dibuka saat pemeriksaan? | Alur informasi pasien lintas rumah sakit |
| Petugas pendaftaran | Berapa aplikasi yang harus dibuka untuk satu pasien? | Peta aplikasi per tahap pendaftaran |

# Concern Pemangku Kepentingan (2/2)

| **Pemangku kepentingan** | ***Concern* utama** | ***View* yang menjawab** |
|---|---|---|
| Pasien | Apakah data pribadi aman, dan apakah identitas tidak perlu diisi ulang? | Alur data pribadi dan titik persetujuan |
| BPJS Kesehatan | Apakah klaim dikirim lengkap, tepat waktu, dan sesuai ketentuan? | Alur klaim dari layanan sampai pengajuan |
| Kementerian Kesehatan | Apakah data layanan terkirim ke SATUSEHAT sesuai standar yang ditetapkan? | Peta antarmuka ke SATUSEHAT |
| Kepala TI | Berapa integrasi *point-to-point* yang ada, dan siapa yang punya akses ke data pasien? | Diagram integrasi dan matriks peran akses |
| Vendor | Bagian kontrak mana yang berubah, dan kapan? | Status tiap aplikasi di peta jalan |

PRADITA University

# TOGAF dan ADM

# Susunan TOGAF Standard Edisi Ke-10

PRADITA University

| Bagian | Dokumen | Isi pokok |
|---|---|---|
| *Fundamental Content* | *Introduction and Core Concepts* | Pengertian EA, konsep inti, istilah, dan cara membaca standar |
| | *Architecture Development Method* | Fase ADM beserta tujuan, langkah, masukan, dan luarannya |
| | *ADM Techniques* | Manajemen pemangku kepentingan, *gap analysis*, manajemen risiko, serta alternatif dan *tradeoff* |
| | *Applying the ADM* | Iterasi, gaya arsitektur, dan pembagian lanskap arsitektur |
| | *Architecture Content* | Kerangka isi, produk kerja, *Enterprise Continuum*, dan *Architecture Repository* |
| | *Enterprise Architecture Capability and Governance* | Membangun kapabilitas arsitektur, tata kelola, dan *architecture board* |
| *Series Guides* | Contoh: arsitektur bisnis, keamanan, data dan informasi, metode lincah, model referensi pemerintahan | Panduan menyesuaikan isi inti untuk topik atau konteks tertentu |

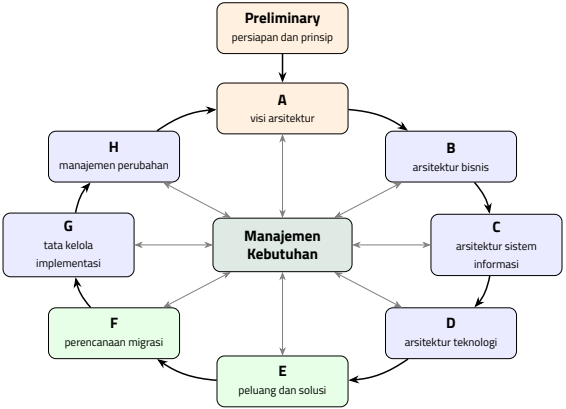
Pembaruan Juni 2025 memasukkan *Technical Corrigendum* 1 tanpa mengubah susunan ini.

# Deliverable, Artefak, Building Block

| Istilah | Ciri | Contoh Medikara |
|---|---|---|
| *Deliverable* | Disepakati, ditinjau formal, disetujui | *Statement of Architecture Work* yang ditandatangani direksi |
| Artefak: katalog | Daftar unsur sejenis | Katalog aplikasi di 36 fasilitas |
| Artefak: matriks | Hubungan antara dua daftar | Matriks aplikasi lawan kapabilitas bisnis |
| Artefak: diagram | Gambar susunan dan hubungan | Diagram integrasi SIMRS, ERP, Medikara+, BPJS Kesehatan, dan SATUSEHAT |
| *Architecture building block* | Kebutuhan yang dapat dipakai ulang, belum terikat produk | Layanan identitas pasien tunggal untuk seluruh fasilitas |
| *Solution building block* | Produk atau komponen nyata | Produk pengelola identitas pasien yang dipilih pada Bab 9 |

*Enterprise Continuum* mengelompokkan arsitektur dari yang paling umum sampai paling khusus. *Architecture Repository* menyimpan seluruh hasil kerja.

# Siklus ADM


Preliminary
persiapan dan prinsip
A
visi arsitektur
B
arsitektur bisnis
C
arsitektur sistem informasi
D
arsitektur teknologi
E
peluang dan solusi
F
perencanaan migrasi
G
tata kelola implementasi
H
manajemen perubahan
Manajemen Kebutuhan

# Fase ADM dan Pertemuan (1/2)

| Fase | Pertanyaan yang dijawab | Luaran utama | Pertemuan |
|---|---|---|---|
| *Preliminary* | Bagaimana organisasi akan bekerja dengan arsitektur? | Kerangka yang disesuaikan, prinsip arsitektur | 1, 3 |
| A. *Architecture Vision* | Apa ruang lingkupnya, siapa yang terlibat, dan apa tujuannya? | *Statement of Architecture Work*, visi arsitektur, rencana komunikasi | 2, 3 |
| B. *Business Architecture* | Kapabilitas dan proses apa yang ada dan yang dibutuhkan? | Bagian bisnis dari *Architecture Definition Document* | 5, 8 |
| C. *Information Systems Architectures* | Data dan aplikasi apa yang ada dan yang dibutuhkan? | Bagian data dan aplikasi dari dokumen yang sama | 6, 7, 9 |
| D. *Technology Architecture* | Platform dan infrastruktur apa yang ada dan yang dibutuhkan? | Bagian teknologi dan spesifikasi kebutuhan arsitektur | 7, 10 |

# Fase ADM dan Pertemuan (2/2)

PRADITA University

| Fase | Pertanyaan yang dijawab | Luaran utama | Pertemuan |
|---|---|---|---|
| E. *Opportunities and Solutions* | Paket kerja dan arsitektur transisi apa yang dibutuhkan? | Peta jalan awal dan arsitektur transisi | 11, 12 |
| F. *Migration Planning* | Bagaimana urutan, biaya, dan manfaat tiap langkah? | Rencana implementasi dan migrasi | 12, 13 |
| G. *Implementation Governance* | Apakah proyek berjalan sesuai arsitektur? | Kontrak arsitektur dan penilaian kepatuhan | 14 |
| H. *Architecture Change Management* | Perubahan apa yang cukup besar untuk memulai siklus baru? | Permintaan perubahan | 14 |
| Manajemen Kebutuhan | Bagaimana kebutuhan baru ditangani sepanjang siklus? | Penilaian dampak kebutuhan | semua |

Pertemuan 4 tidak muncul, karena isinya bahasa pemodelan yang dipakai di fase B sampai D.

# Iterasi dan Urutan Kerja

- Empat lingkaran iterasi: kapabilitas arsitektur (*Preliminary* dan A), pengembangan arsitektur (B, C, dan D), perencanaan transisi (E dan F), tata kelola arsitektur (G dan H).
- Misalkan di tengah fase C Kementerian Kesehatan menambah jenis data SATUSEHAT. Kebutuhan masuk ke Manajemen Kebutuhan, lalu tim kembali ke fase C.
- Misalkan Medikara menjajaki satu apotek daring: siklus pendek tiga bulan pada fase A, B, dan C.
- Mata kuliah ini memakai *baseline first*: masalah nyata dipahami sebelum merancang.
- Risikonya memotret terlalu lama, sehingga C2 dibatasi empat pertemuan.

# Kasus: Tonggak pada Siklus ADM

PRADITA University

## Kasus Medikara Health

- C1 Konteks dan Strategi (Pertemuan 1 sampai 3): *Preliminary* dan A.
- C2 Kondisi Saat Ini (Pertemuan 4 sampai 7): B, C, dan D untuk *baseline*.
- C3 Kondisi Target (Pertemuan 8 sampai 11): B, C, dan D untuk target, lalu memulai E lewat *gap analysis*.
- C4 Peta Jalan dan Tata Kelola (Pertemuan 12 sampai 14): menyelesaikan E dan F, lalu merancang G dan H.
- Di Medikara yang sesungguhnya, G dan H berjalan bertahun-tahun. Di kelas keduanya hanya dirancang.

# Zachman Framework

# Zachman: Ontologi, Bukan Metodologi

PRADITA University

- Makalah 1987 memuat tiga kolom. Sowa dan Zachman melengkapinya menjadi enam kolom: apa, bagaimana, di mana, siapa, kapan, dan mengapa.
- Enam baris menyatakan sudut pandang, dari eksekutif yang menetapkan cakupan sampai organisasi yang sedang berjalan.
- Analogi: lemari arsip dengan 36 laci berlabel. Laci kosong terlihat, urutan membuatnya tidak.
- ADM menghasilkan artefak, dan Zachman memeriksa apakah artefak itu menutup sel yang penting.
- Godaan mengisi seluruh 36 sel perlu dilawan: sel tanpa pembaca hanya menambah dokumen yang tidak terpelihara.

# Zachman sebagai Daftar Periksa

| | **Apa** *what* | **Bagaimana** *how* | **Di mana** *where* | **Siapa** *who* | **Kapan** *when* | **Mengapa** *why* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Eksekutif** cakupan | daftar layanan | daftar proses inti | peta 36 fasilitas | struktur direksi | kalender strategi | strategi lima tahun |
| **2 Manajemen bisnis** konsep bisnis | konsep data bisnis | prosedur tiap rumah sakit | alur rujukan | struktur organisasi | jadwal layanan | target unit kerja |
| **3 Arsitek** logika sistem | model data logis | peta aplikasi | peta integrasi | matriks peran akses | alur kerja sistem | aturan bisnis |
| **4 Insinyur** teknologi fisik | skema basis data | spesifikasi vendor | diagram jaringan | akun tiap sistem | jadwal sinkronisasi | standar teknologi |
| **5 Teknisi** komponen | skrip basis data | konfigurasi aplikasi | konfigurasi server | daftar pengguna | jadwal proses malam | aturan validasi |
| **6 Operasional** organisasi nyata | organisasi yang sedang berjalan: data, proses, lokasi, orang, peristiwa, dan tujuan yang nyata | | | | | |

tersedia dan terkini (12 sel) ada sebagian atau usang (11 sel) tidak ada (7 sel)

# Kasus: Lemari Arsip Kosong di Tengah

PRADITA University

## Kasus Medikara Health

- Misalkan dokumen diinventarisasi. Dari 30 sel pada baris 1 sampai 5: 12 sel terkini, 11 sel sebagian atau usang, dan 7 sel kosong.
- Baris 1 hampir lengkap, dan baris 5 juga lengkap.
- Lima dari tujuh sel kosong berada di baris 3, yang menghubungkan keputusan direksi dengan konfigurasi teknis.
- Sel peta integrasi kosong sejalan dengan biaya integrasi tinggi. Sel matriks peran akses kosong sejalan dengan temuan audit.
- Membiarkan sel kosong adalah keputusan sadar, lengkap dengan alasannya.

PRADITA University

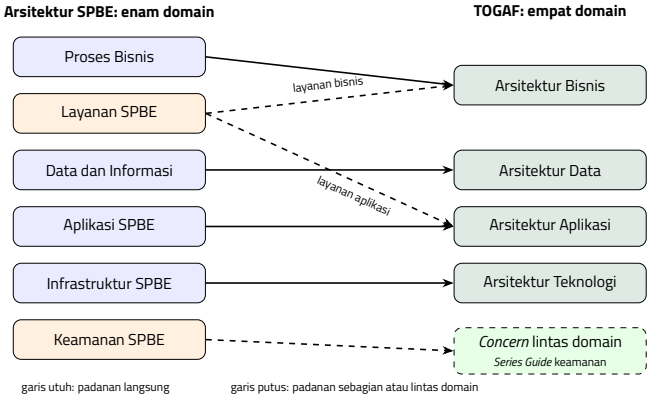
# Arsitektur SPBE

# Arsitektur SPBE dan Statusnya

PRADITA University

- Peraturan Presiden (Perpres) 95/2018: kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE.
- Tiga tingkat: nasional, instansi pusat, dan pemerintah daerah. Disusun untuk lima tahun, lalu ditinjau pada paruh waktu dan tahun terakhir.
- Perpres 132/2022: Arsitektur SPBE Nasional periode 2020 sampai 2024.
- Perpres 82/2023: Aplikasi SPBE Prioritas. Perpres 83/2025: Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Peraturan Menteri PANRB 8/2026: evaluasi kinerja.
- Status per 30 Oktober 2026: Perpres 95/2018 masih berlaku, revisinya masih disusun. Status ini diperiksa ulang di basis data peraturan resmi.

# Enam Domain SPBE, Empat Domain TOGAF




Artefak layanan dan keamanan dijadwalkan eksplisit di fase B sampai D. Keamanan dikoordinasi lembaga di bidang keamanan siber.

# Kasus: Mengapa Swasta Membaca SPBE?

PRADITA University

## Kasus Medikara Health

- Medikara perusahaan swasta, sehingga tidak wajib menyusun Arsitektur SPBE.
- Perpres 95/2018 menyebut pelaku usaha sebagai salah satu Pengguna SPBE (Pasal 1 angka 26).
- Data layanan dikirim ke SATUSEHAT dengan standar HL7 FHIR, dan klaim dikirim ke BPJS Kesehatan.
- Perubahan format SATUSEHAT mengubah antarmuka kelima SIMRS. Perubahan aturan klaim mengubah proses di loket.
- Arsitek memantau Arsitektur SPBE dan Peraturan Menteri Kesehatan 24/2022.

# Penyesuaian dan Aktivitas

# Menyesuaikan Kerangka untuk Organisasi

PRADITA University

- Fase *Preliminary* menghasilkan *Tailored Architecture Framework*: keputusan tertulis tentang fase, teknik, dan artefak yang dipakai.
- Kotusev: 27 organisasi, 24 artefak umum yang terbukti berguna. Organisasi memakai campuran, bukan seluruh daftar.
- Misalkan tim Medikara tiga orang melayani 36 fasilitas, lalu memilih 12 artefak.
- Analogi: resep 50 porsi untuk delapan orang. Takaran dikecilkan, langkah yang menjaga makanan aman tidak dilewati.
- Tanda kebablasan: *concern* pemain kunci tidak terjawab, atau keputusan besar tidak dapat ditelusuri.

# Artefak Minimum Cetak Biru Capstone

PRADITA University

| Artefak | Fase ADM | Bentuk | Pertemuan |
|---|---|---|---|
| Peta pemangku kepentingan dan *concern* | A | Matriks dan diagram | 2 |
| *Statement of Architecture Work* | A | *Deliverable* | 2 |
| Prinsip arsitektur | *Preliminary* | Katalog | 3 |
| Visi arsitektur | A | *Deliverable* | 3 |
| Model ArchiMate berlapis | B sampai D | Diagram | 4 |
| *Capability map* dan *heatmap* | B | Diagram | 5, 8 |
| Matriks CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) | C | Matriks | 6 |
| Katalog aplikasi dan diagram integrasi | C, D | Katalog dan diagram | 7, 9 |
| Catatan keputusan arsitektur | D | Dokumen singkat | 10 |
| Matriks gap dan paket kerja | E | Matriks | 11 |
| Peta jalan dan rencana migrasi | E, F | Diagram dan *deliverable* | 12 |
| Rancangan tata kelola arsitektur | G, H | *Deliverable* | 14 |

# Aktivitas: Peran dan Langkah

PRADITA University

- Analis bisnis memimpin identifikasi pemangku kepentingan. Analis teknologi melengkapi *concern* teknis dan regulasi.
- Pemodel memilih fase ADM dan artefak minimum. Koordinator merangkum ruang lingkup.
- Daftarkan minimal 10 kelompok. Beri nilai kekuasaan dan kepentingan skala 1 sampai 5, dengan nilai 3 ke atas dianggap tinggi.
- Tulis *concern* sebagai pertanyaan, tentukan *view*, lalu tetapkan ruang lingkup.
- Rangkai hasil dalam *Statement of Architecture Work* dua sampai tiga halaman.

# Contoh Statement of Architecture Work

| Komponen | Isi untuk Medikara |
|---|---|
| Latar belakang | Strategi "Satu Pasien, Satu Rekam Medis"; insiden kebocoran data lewat vendor pada 2025; temuan audit kontrol akses; antrean panjang; biaya integrasi tinggi |
| Unit organisasi | 5 rumah sakit, 18 klinik pratama, 1 laboratorium rujukan, 12 apotek, dan kantor pusat |
| Horizon waktu | Kondisi saat ini per 2026, kondisi target 2030, dengan arsitektur transisi di antaranya |
| Domain | Bisnis, data, aplikasi, dan teknologi; keamanan dan kepatuhan sebagai *concern* lintas domain |
| Batasan | Misalkan ERP keuangan tidak diganti pada siklus ini; hanya antarmukanya yang ditinjau |
| Peran | Sponsor: Direktur Utama; pemilik arsitektur: kepala TI; tim: koordinator, analis bisnis, analis teknologi, pemodel |
| Kriteria penerimaan | Setiap *concern* pemain kunci dijawab minimal satu *view*; seluruh artefak minimum tersedia pada tonggak C1 sampai C4 |
| Jadwal | C1 Pertemuan 3, C2 menjelang UTS, C3 Pertemuan 11, C4 menjelang UAS |
| Persetujuan | Ditandatangani sponsor dan pemilik arsitektur |

# Luaran C1 dan Kriteria Penilaian

| Kriteria | Bobot | Ciri hasil yang baik |
|---|---|---|
| Kelengkapan pemangku kepentingan | 25% | Pihak luar dan regulator tercatat; penempatan di matriks disertai alasan |
| Ketajaman *concern* | 25% | Ditulis sebagai pertanyaan yang dapat dijawab dengan data |
| Kejelasan ruang lingkup | 30% | Unit, horizon waktu, domain, dan batasan tertulis eksplisit |
| Kesesuaian artefak dan fase | 20% | Setiap artefak yang ditambah atau dibuang punya alasan |

Luaran: peta pemangku kepentingan dan *Statement of Architecture Work*. Templat tersedia di `sources/chapter02/README.md`.

# Ringkasan

PRADITA University

- Pemangku kepentingan memiliki *concern*, *viewpoint* membingkainya, dan *view* menjawabnya.
- Inti TOGAF adalah ADM: *Preliminary*, fase A sampai H, dan Manajemen Kebutuhan di tengah.
- Zachman adalah ontologi, ADM adalah metode. Pada Medikara, 7 dari 30 sel kosong.
- Arsitektur SPBE: tiga tingkat, lima tahun, enam domain. Layanan dan keamanan ditangani secara eksplisit.
- Pesan utama: kerangka kerja adalah alat, bukan tujuan. Penyesuaian yang baik membuang artefak tanpa pembaca dan menjaga setiap keputusan dapat ditelusuri.

# Latihan

1. *Concern* Direktur Keuangan dan Kepala TI: misalkan proyek layanan identitas pasien tunggal untuk 36 fasilitas. Tulis dua *concern* tiap pihak sebagai pertanyaan, lalu tentukan *view*-nya.
2. Ontologi dan Metode: pilih enam artefak minimum. Tentukan sel Zachman dan fase ADM tiap artefak, lalu catat sel penting yang tidak terisi.
3. Enam Domain SPBE dan Empat Domain TOGAF: misalkan rumah sakit umum daerah memakai ADM. Tentukan padanan TOGAF tiap domain SPBE dan cara menangani domain tanpa padanan langsung.

# Bacaan dan Berkas Pendukung

- *Software, Systems and Enterprise: Architecture Description*
- *The TOGAF Standard, 10th Edition (2025 Update)*
- *The TOGAF Standard, 10th Edition: A Pocket Guide, 2025 Update*
- `sources/chapter02/README.md`